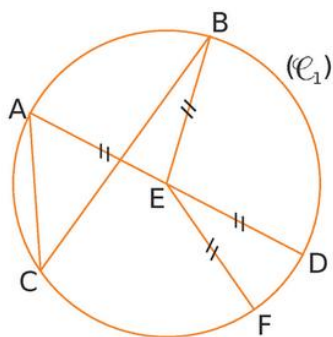


## LE CERCLE

### Exercice 1.



a. Complète les phrases suivantes en utilisant les mots :

cercle   corde   rayon   centre   diamètre   milieu

- Le ..... ( $\mathcal{C}_1$ ) de ..... E passe par les points A, B, C, D et F.
- Le segment [EF] est un ..... de ce cercle.
- Le segment [AC] est une ..... de ce cercle.
- E est le ..... du ..... [AD].

b. Écris deux phrases similaires en utilisant les mots de la liste précédente et les lettres de la figure.

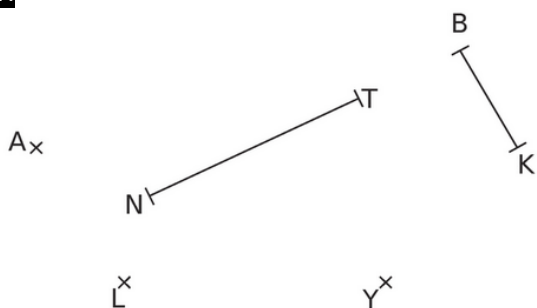
.....

.....

.....

.....

### Exercice 2.



Sur la figure ci-dessus, effectue les tracés demandés.

- Trace en bleu le cercle de centre A et de rayon 2 cm.
- Trace en rouge le cercle de rayon [BK] et de centre K.
- Trace en jaune le cercle de centre L et de diamètre 4 cm.
- Trace en noir le cercle de diamètre [NT].
- Trace en vert le cercle de centre Y et de rayon KB.

### Exercice 3.

- Trace un segment [AB] de longueur 4 cm.
- Marque le point O, milieu du segment [AB].
- Trace le cercle de centre O et de rayon 2 cm.
- Trace les cercles de diamètres [AO] et [OB].

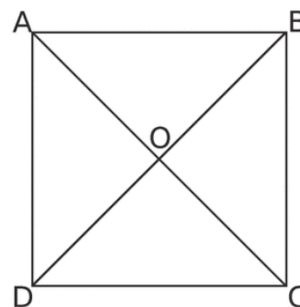
### Exercice 4.

- Trace un cercle de centre O et de rayon 4 cm puis un cercle de rayon 4 cm et passant par O.

b. Où se trouve le centre du deuxième cercle ?

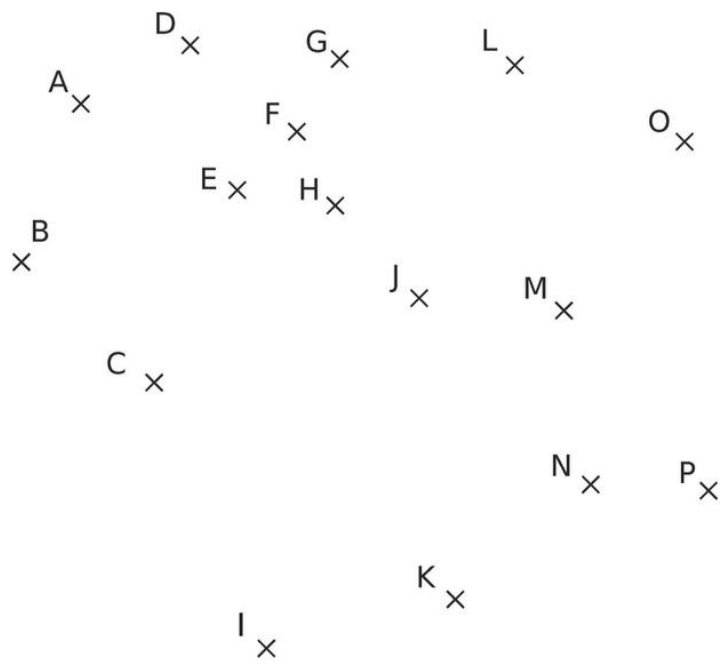
### Exercice 5.

Sur la figure, trace :



- le cercle ( $\mathcal{C}_1$ ) de centre O passant par A.
- le cercle ( $\mathcal{C}_2$ ) de centre B et de rayon 1,6 cm.
- le cercle ( $\mathcal{C}_3$ ) de centre C et de rayon AO.
- le cercle ( $\mathcal{C}_4$ ) de diamètre [AD].

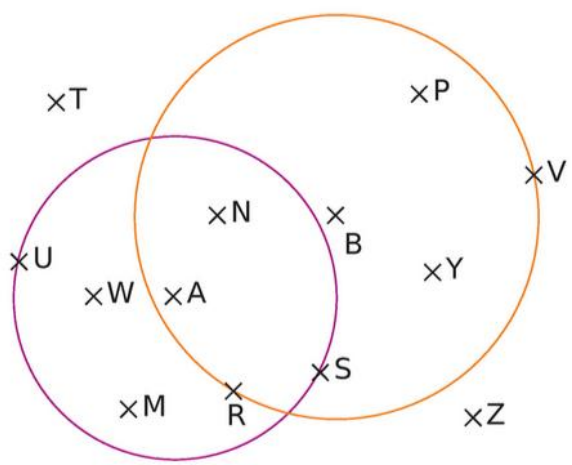
Exercice 6.



- Complète les phrases ci-dessous en utilisant ta règle graduée ou ton compas.
- Le cercle ( $\mathcal{C}_1$ ) de centre J passant par G passe également par les points ..... et .....
  - Le cercle ( $\mathcal{C}_2$ ) de centre P et de rayon PH passe par les points ....., ..... et .....
  - Les points ....., ..... et ..... sont sur le cercle ( $\mathcal{C}_3$ ) de centre F et de rayon EF.
  - Les points A, F et I sont sur le même cercle ( $\mathcal{C}_4$ ) de centre .....
  - Quel est le point situé à l'intersection des cercles ( $\mathcal{C}_2$ ) et ( $\mathcal{C}_4$ ) ? .....

Exercice 7.

Une figure est composée de deux cercles, l'un de centre A et rayon 4 cm et l'autre de centre B et de rayon 5 cm. On a représenté ci-dessous un schéma qui n'est pas à l'échelle.



a. Classe les points dans le tableau ci-dessous.

| Distance par rapport à A inférieure à 4 cm | Distance par rapport à A supérieure à 4 cm |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                            |                                            |

- b. Cite tous les points situés :
- à moins de 4 cm de A et à plus de 5 cm de B.  
.....
  - à plus de 4 cm de A et à moins de 5 cm de B.  
.....
  - à plus de 4 cm de A et à plus de 5 cm de B.  
.....
  - à moins de 4 cm de A et à moins de 5 cm de B.  
.....

c. Colorie en bleu les points qui sont situés à la fois à moins de 4 cm de A et à plus de 5 cm de B.

d. Colorie en vert les points qui sont situés à la fois à moins de 4 cm de A et à moins de 5 cm de B.

e. Colorie en rouge les points qui sont situés à la fois à plus de 4 cm de A et à moins de 5 cm de B.

- f. Cite tous les points qui appartiennent :
- au cercle violet : .....
  - au cercle orange : .....
  - au disque violet : .....
  - au disque orange : .....

Exercice 8.

- a. Trace un segment [AB] de longueur 6 cm.
- b. Trace le cercle de centre A et de rayon 2 cm. Ce cercle coupe la droite (AB) en deux points M et N. On appelle M celui qui appartient au segment [AB].

c. Calcule les longueurs BM et BN.

Exercice 9. \*

- a. Suis les instructions pour construire ci-dessous la figure :
- Trace un cercle (C) de centre O et de diamètre [LM] tel que  $LM = 5,8 \text{ cm}$ .
  - Place un point S du cercle (C) tel que  $MS = 3,4 \text{ cm}$ .
  - Place un point N du cercle (C) tel que  $LN = 2,4 \text{ cm}$ .
  - Trace la demi-droite [SO) qui coupe le cercle (C) en K, distinct de S.
  - Trace la demi-droite [NO) qui coupe le cercle (C) en U, distinct de N.

- b. Que peux-tu dire des droites (NS) et (UK) ?

.....

.....

.....

.....

Exercice 10. \* *Sur ton cahier d'exercices*

Noary (N) se situe à de 5 m de Abass (A).  
Fatima (F) est à une distance de 4 m de Noary **et** à une distance de 3 m d'Abass.  
Hevenne (H) est à une distance de 4 m de Noary **et** à une distance de 2,5 m de Fatima.

En prenant **1 cm pour 1 m**, représenter **précisément** la situation.

Exercice 11. \*

Suis le programme de construction pour construire ci-dessous la figure.

- Trace un segment [ST] de longueur 9 cm.
  - Trace le cercle de centre T et de rayon 4 cm.
  - Trace le cercle de diamètre [ST].
  - Les deux cercles se coupent en A et B.
- Sans mesurer, donne la longueur des segments [TA] et [TB] :

- .....
- Construis tous les points situés à 3 cm de S.

Exercice 12.

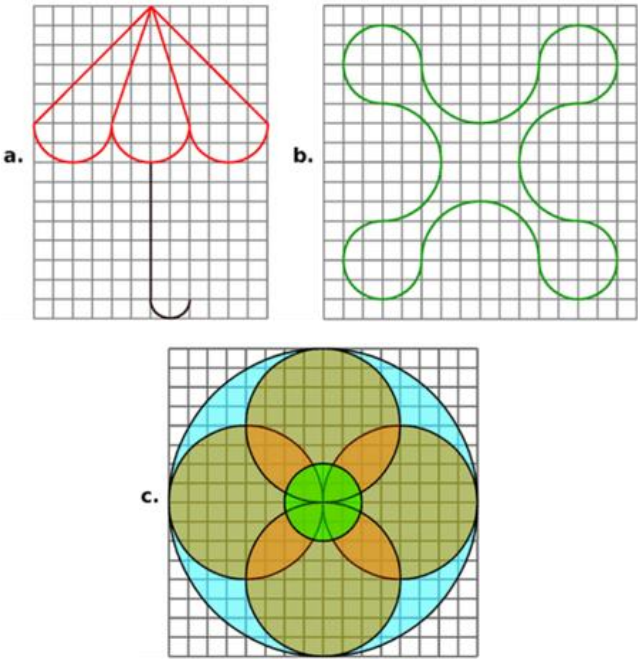
Entoure-la (ou les) bonne(s) réponse(s)

|                                                                                                             |                       |                       |                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| On considère le cercle de centre M et de diamètre 6 cm.<br>Les points R et S sont deux points de ce cercle. |                       |                       |                        |                          |
| Le segment [RM] est :                                                                                       | le rayon<br>du cercle | un rayon<br>du cercle | une corde<br>du cercle | un diamètre<br>du cercle |
| La longueur MS est :                                                                                        | le rayon<br>du cercle | un rayon<br>du cercle | égale à<br>6 cm        | égale à<br>3 cm          |
| Le segment [RS] est :                                                                                       | le rayon<br>du cercle | un rayon<br>du cercle | une corde<br>du cercle | un diamètre<br>du cercle |

Pour les exercices 13 à 16, il faut utiliser des feuilles à petits carreaux ou des feuilles blanches.

Exercice 13.

En utilisant le quadrillage, reproduis chaque figure.



Exercice 16. (BONUS) \*\*\*

Reproduis sur une feuille la figure 2 en vraie grandeur sachant que OA = 4 cm. Colorie ta figure.  
Conseil : pour obtenir la figure 2, il faut passer par la construction de la figure 1.

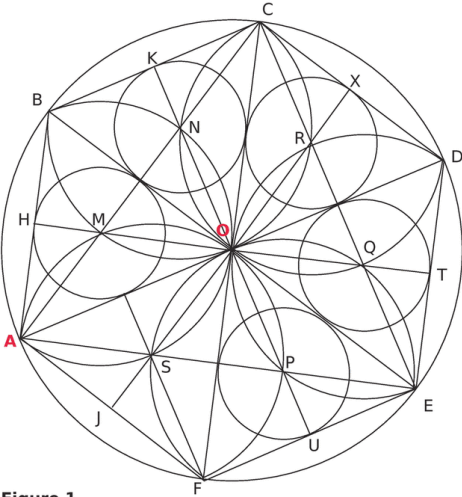
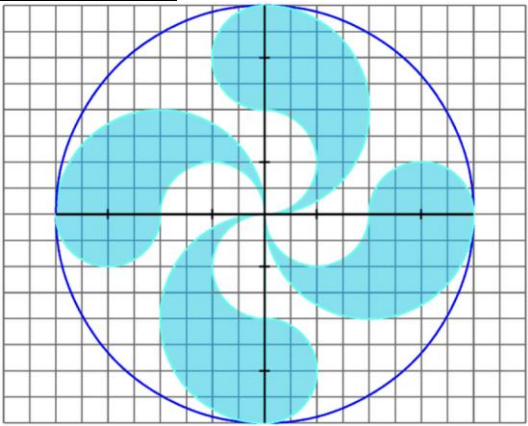


Figure 1



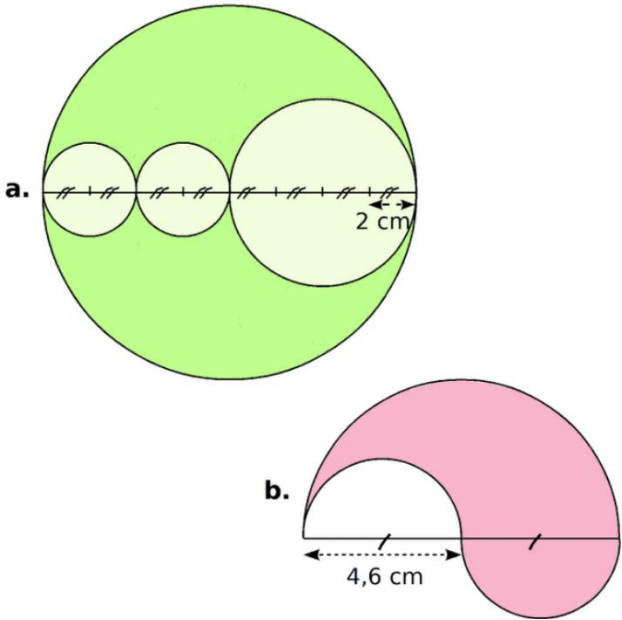
Figure 2

Exercice 14.



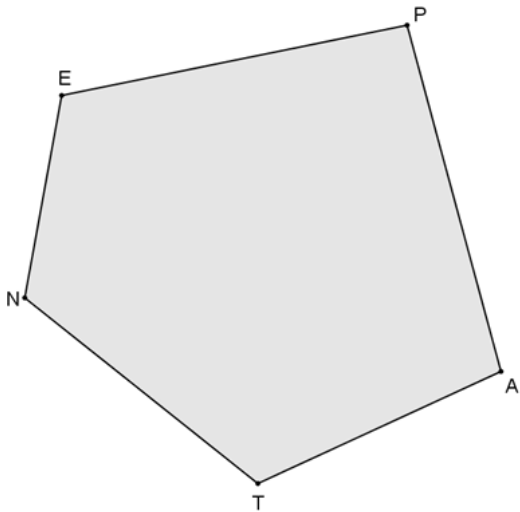
Exercice 15.

Reproduis chaque figure en vraie grandeur.



LES POLYGONES

Exercice 1.

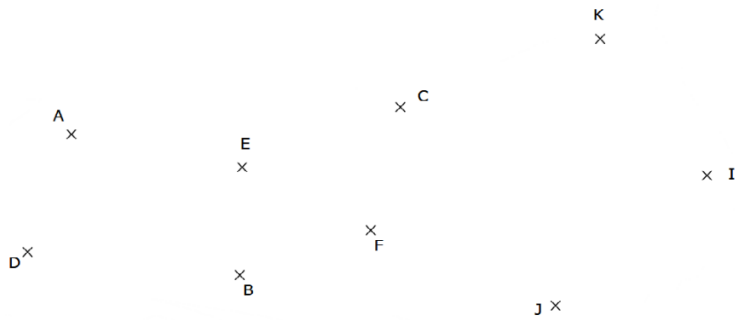


1. Donne tous les noms possibles de ce polygone :  
.....  
.....  
.....
2. Compléter :
- a. Les points E, P, A, T et N sont ..... du polygone.
  - b. [NT] est ..... du polygone.
  - c. [EA] est ..... du polygone.

3. Compléter avec « consécutifs » ou « non consécutifs » :
- a. N et E sont des sommets .....
  - b. E et T sont des sommets .....
  - c. [NT] et [PA] sont des côtés .....
  - d. [EN] et [PE] sont des côtés .....

Exercice 2.

- 1.
- a. Tracer en VERT le triangle de sommets A, B et C.
  - b. Tracer en BLEU le triangle de cotés [DE] et [FD].
  - c. Tracer en ROUGE le quadrilatère de côtés [CK] et [IJ].



2. Donne tous les noms possibles du quadrilatère tracé à la question 1.c :
- .....  
.....

Exercice 3.

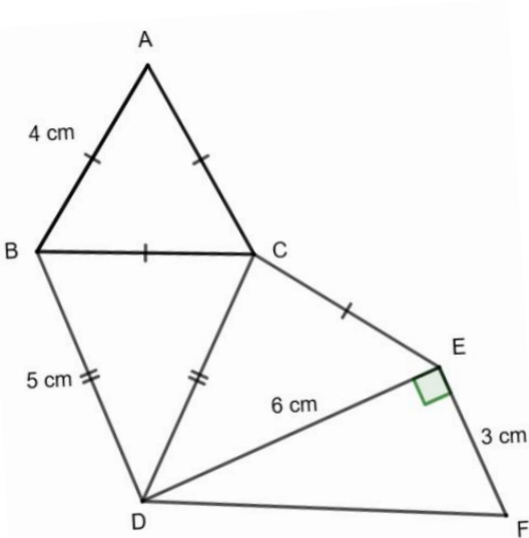
Relier correctement le nom du polygone, avec son nombre de côtés et sa figure.

| NOM DU POLYGONE           | NOMBRE DE COTES | FIGURE |
|---------------------------|-----------------|--------|
| Octogone ●                | ● 3 ●           | ●      |
| Pentagone ●               | ● 4 ●           | ●      |
| Hendécagone ●             | ● 5 ●           | ●      |
| Heptagone ●               | ● 6 ●           | ●      |
| Quadrilatère ●            | ● 7 ●           | ●      |
| Décagone ●                | ● 8 ●           | ●      |
| Hexagone ●                | ● 9 ●           | ●      |
| Dodécagone ●              | ● 10 ●          | ●      |
| Triangle ●                | ● 11 ●          | ●      |
| Ennéagone (ou Nonagone) ● | ● 12 ●          | ●      |

Exercice 4. Sur ton cahier d'exercices  
Construire :

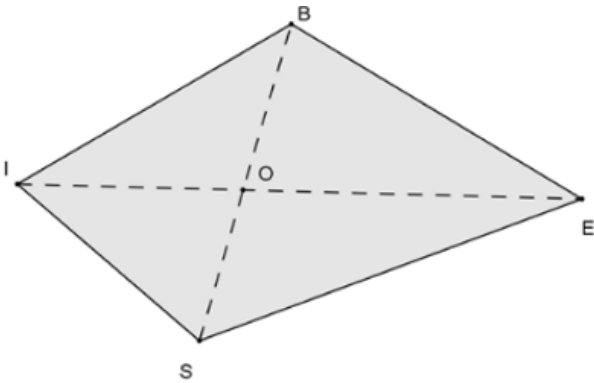
- 1. Le triangle IJK tel que IJ = 3 cm, KJ = 4,5 cm et IK = 2,5 cm
- 2. Le triangle MNO isocèle en N tel que NM = 4 cm et OM = 5,5 cm
- 3. Le triangle EFG équilatéral tel que FG = 3 cm
- 4. Le triangle SPR rectangle en P tel que PS = 2 cm et RS = 7 cm
- 5. Le triangle TUV isocèle rectangle en U tel que UV = 5 cm

Exercice 5. Sur ton cahier d'exercices  
Pour la fresque de triangles ci-dessous :



- 1. Donner la nature des triangles.
- 2. Construire la figure en vraie grandeur.

Exercice 6.



Compléter :

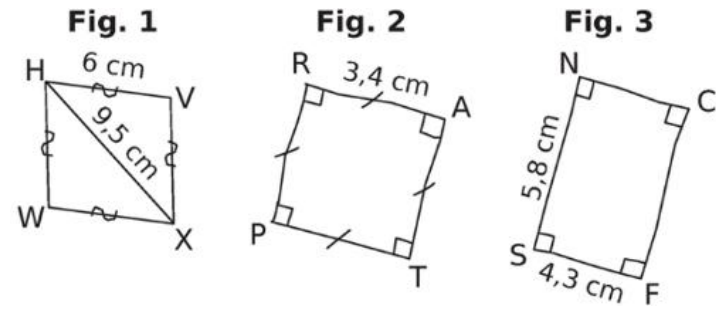
- 1. .... est un quadrilatère.
- 2. .... et .... sont des côtés consécutifs.
- 3. [BE] et [SI] sont des côtés .....
- 4. .... et .... sont des sommets.
- 5. .... et .... sont des diagonales.
- 6. O est .....

Exercice 7. Sur ton cahier d'exercices  
Construire :

Le losange MNOP tel que MO = 7 cm et MN = 5.

Exercice 8.

- a. Pour chaque figure, précise la nature des figures géométriques, sachant que pour **fig.1** il y a deux triangles et un quadrilatère.



- b. Donne les longueurs de chaque segment en écrivant les égalités de longueur quand cela est possible.

Exercice 9.\* Sur une feuille blanche  
Observe attentivement le codage de la figure ci-après.  
Dédus-en une méthode pour construire un hexagone régulier de 4 cm de côté puis effectue la construction sur ton cahier.

